

обеспечивающие достижение целей, отвечающих предъявляемым требованиям к автоматизированной системе проектирования.

Разрабатываемая САПР позволит получать документацию на типовые конструкции скрепера, в которых при проектировании структура не меняется. Но наряду с этим в системе предусматривается возможность внесения изменений в конструкцию типовой модели, а также создание новых кинематических схем, на основе которых будет построена параметрическая трехмерная модель.

Библиографический список

1. ГОСТ 19.002 – 80. Единая система программной документации. Схема алгоритмов и программ. Правила выполнения [Текст]. – Введ. 01.07.81. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 17 с.
2. ГОСТ 19.002-80 Схемы алгоритмов и программ. Правила выполнения [Текст]. – М. : Изд-во стандартов, 1980. – 20 с
3. ГОСТ 19.003-80 Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные графические [Текст]. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 21 с.

Научный руководитель канд. техн. наук, доцент М.Ю Архипенко

УДК 625.76.08

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА

С.Н. Паркова аспирантка

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

Основными характеристиками манипуляторов являются число степеней подвижности, маневренность, грузоподъемность. Строительные манипуляторы в большинстве случаев должны обеспечивать поступательные движения рабочих органов по трем координатам; их поворот вокруг одной, двух или трех осей; вращательные движения относительно одной оси с одновременным поступательным перемещением относительно двух других или два вращательных движения и одно поступательное перемещение в радиальном направлении.

Манипуляторы снабжаются рабочим органом, который служит для непосредственного взаимодействия с объектом роботизации или выполнения различных технологических операций. В качестве рабочего органа в промышленных и строительных роботах могут быть захватные устройства либо специальный рабочий инструмент. Захватные устройства обеспечивают взятие и удержание в определенном положении объектов манипулирования. В зависимости от способа захвата и удержания объектов различают механические, электромагнитные, вакуумные и комбинированные захватные устройства. Захватные устройства могут снабжаться специаль-

ными датчиками, дающими информацию о взятии и установке предмета, усилия сжатия, скорости перемещения, положение охвата относительно объекта манипулирования. Такие захватные устройства относятся к осязательным [1].

Важной составной частью манипуляторов является устройство передвижения. В общем случае мобильные промышленные и строительные манипуляторы могут иметь колесные, гусеничные, монорельсовые, на воздушной подушке и другие устройства передвижения.

Важное значение для строительных манипуляторов имеет компоновка исполнительного устройства. При размещении манипуляторов на устройстве передвижения обязательно учитываются особенности технологии выполнения работ, ограниченность пространства на строительных объектах и ряд других факторов.

Манипулятор перемещает рабочий орган в соответствии с заданными законами движения, определяемыми технологическими требованиями. В общем случае он представляет собой многозвенный механизм, который может состоять из ряда кинематических пар с вращательным или поступательным перемещением. Для приведения в действие звеньев манипулятора используют гидравлические, электромеханические или пневматические приводы. Двигательные способности манипулятора определяются его кинематической структурой, т.е. видом и расположением кинематических пар. Кинематическим управлением называют управление манипулятором, описываемым кинематической моделью. Кинематическая цепь манипулятора состоит из кинематических пар вращательного и поступательного типов. В этом случае число степеней свободы механизма равно числу подвижных звеньев. Характерной особенностью кинематической схемы является то, что она представляет плоский механизм, то есть все звенья лежат в плоскости, проходящей через звено поворота. Эта особенность характерна для всех строительных манипуляторов. Второй характерной особенностью является то, что оси вращения и перемещения кинематических пар либо параллельны друг другу, либо взаимно перпендикулярны. Для осуществления произвольного перемещения и ориентации объекта манипулирования в пространстве необходимо, чтобы манипуляционная система имела 6 степеней подвижности. При большем их числе механизм обладает избыточностью и для управления им необходимо вводить ограничения [1].

При описании механической подсистемы строительного манипулятора принимаются следующие допущения:

- манипулятор представляет собой пространственный шарнирно-сочлененный многозвенник (элементы металлоконструкций абсолютно жесткие);
- строительный манипулятор является голономной стационарной системой;

- люфты в шарнирных сочленениях отсутствуют;
- внешние силы, действующие на манипулятор, являются сосредоточенными;
- инерционные свойства элементов металлоконструкций характеризуются массами, координатами центров масс, моментами инерции, центробежными моментами инерции;
- упруго-вязкие свойства гидроприводов представлены телами Фохта.

Для рассмотрения пространственного положения манипуляционного механизма и построения алгоритмов управления перемещением звеньев необходимо осуществлять выбор систем координат. В качестве основной системы координат обычно используется, декартова система, связанная с основанием манипулятора. В ряде случаев в качестве основной системы координат может использоваться цилиндрическая или сферическая системы. С целью описания конфигурации манипулятора с каждым звеном обычно связывают локальные системы координат. На различных этапах проектирования строительных роботов, а также при решении задач управления ими приходится решать так называемые прямые и обратные задачи кинематики о положениях, скоростях и ускорениях. Алгоритмы решения этих задач составляют кинематическую модель манипулятора.

На рисунке 1 приведена расчетная схема строительного манипулятора, основными расчетными звеньями являются:

1. Базовое шасси манипулятора, включая платформу с центром масс в точке O_1 и связанной с ней системой координат $O_1X_1Y_1Z_1$, там же расположена инерционная система координат $O_0X_0Y_0Z_0$.
2. Поворотная колонна рабочего оборудования и связанной с ней системой координат $O_2X_2Y_2Z_2$.
3. Стрела и связанной с ней системой координат $O_3X_3Y_3Z_3$.
4. Рукоять и связанной с ней системой координат $O_4X_4Y_4Z_4$.
5. Рабочий орган – захват с грузом и связанная с ним система координат $O_5X_5Y_5Z_5$.
6. Поворот захвата и связанная с ним система координат $O_6X_6Y_6Z_6$.

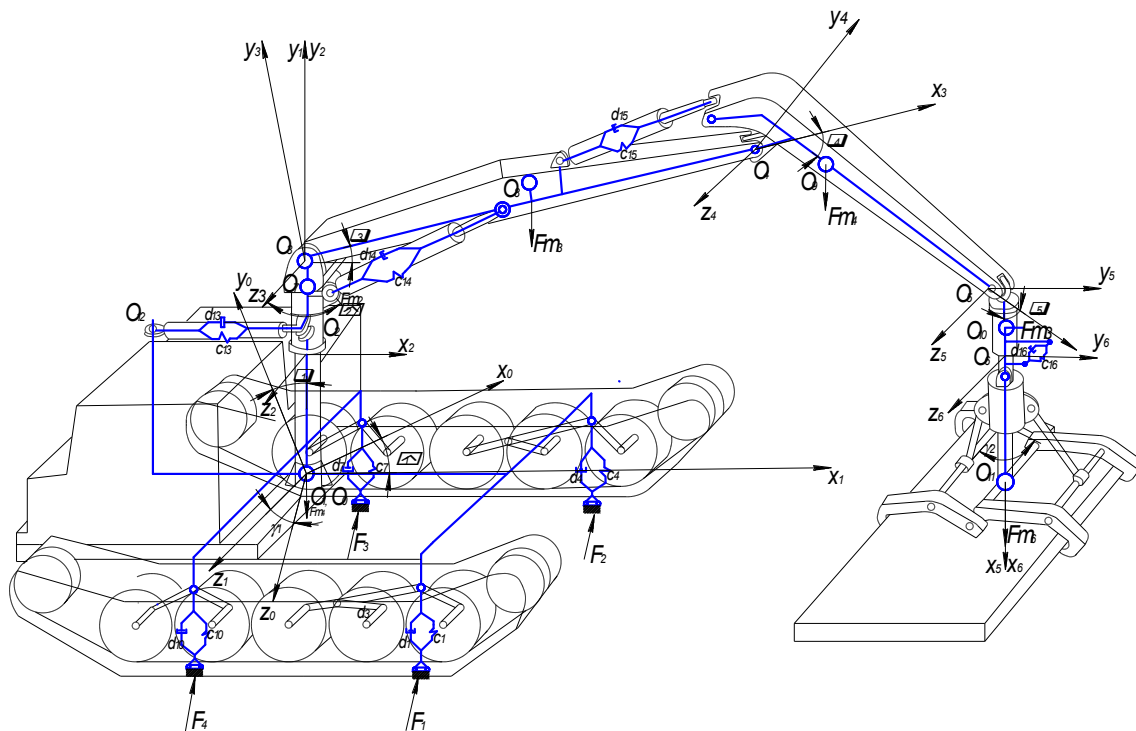


Рис. 1. Расчетная схема строительного манипулятора

Математическое описание строительного манипулятора начинается с выбора его обобщенных координат так, чтобы каждая координата описывала состояние соответствующего звена расчетной схемы.

Для пространственной расчетной схемы строительного манипулятора (рисунок 1) приняты одиннадцать обобщенных координат q_j ($j=1 \dots 11$) представленные в таблице 1.

Упруго-вязкие свойства динамических связей, представленные на схеме (рис. 1) в виде тел Фохта, характеризуются в динамических моделях гидроцилиндра рабочего оборудования и в динамических моделях ходового оборудования коэффициентом жесткости C_i и коэффициентом вязкости b_i .

Исходя из вышеизложенного, составленная расчетная схема может быть использована для вывода уравнений геометрической связи между элементами рабочего оборудования, уравнений статики и динамики строительного манипулятора.

Таблица 1

**Обобщенные координаты пространственной расчетной схемы
строительного манипулятора**

Обобщен. коорд.	Независ. перемен.	Значение
--------------------	----------------------	----------

q ₁	X ₁	перемещение центра масс точки O ₁ вдоль оси O ₀ X ₀
q ₂	Z ₁	перемещение центра масс точки O ₁ вдоль оси O ₀ Z ₀
q ₃	Y ₁	перемещение центра масс точки O ₁ вдоль оси O ₀ Y ₀
q ₄	γ ₁	поворот платформы вокруг оси O ₁ X ₁
q ₅	ν ₁	поворот платформы вокруг оси O ₁ Y ₁
q ₆	ψ ₁	поворот платформы вокруг оси O ₁ Z ₁
q ₇	ψ ₂	поворот рабочего оборудования вокруг оси O ₂ Y ₂
q ₈	ν ₃	поворот стрелы вокруг оси O ₃ Z ₃
q ₉	ν ₄	поворот рукояти вокруг оси O ₄ Z ₄
q ₁₀	ν ₅	поворот рабочего органа вокруг оси O ₅ Z ₅
q ₁₁	γ ₆	поворот захвата вокруг оси O ₆ X ₆

Библиографический список

1. Булгаков А.Г. Автоматизация и роботизация строительных процессов и производств: монография / А.Г. Булгаков, В.А. Воробьев, С.И. Евтушенко и др. – М.: Изд-во Рос. инж. акад., 2006. – 242 с.

Научный руководитель канд. техн. наук, доцент А.А. Руппель

УДК 621.87

КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА

И.А. Реброва, канд. техн. наук, доцент

Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия

В процессе перемещения рабочего органа строительного манипулятора (РО СМ) из начального положения в целевое важно, чтобы построенная траектория удовлетворяла заданному критерию. План траектории перемещения РО предполагает построение таблицы состояний, через которые он должен проходить во время выполнения технологической операции.

В зависимости от решаемой манипулятором задачи критерий оптимизации может быть различным:

- минимум расстояния, которое пройдет РО СМ при выполнении технологической операции;
- минимум затраченного времени на выполнение технологической операции;
- минимум энергозатрат (затраченной работы);
- минимум числа переключений при управлении степенями подвижности рабочего оборудования;